

- 1) Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge 1. Wie gross ist die Höhe dieses Dreiecks?
 - (A) $2^{\frac{1}{2}}$
 - (B) $0.75^{\frac{1}{2}}$
 - (C) $1.5^{\frac{1}{2}}$
 - (D) $0.25^{\frac{1}{2}}$
 - (E) $1.25^{\frac{1}{2}}$

- 2) Der Abstand von der Erde zur Sonne beträgt $1.5 \cdot 10^8$ km. Die Lichtgeschwindigkeit ist $3 \cdot 10^8$ m/s. Wie lange braucht ein Photon von der Sonne zur Erde und wieder zurück?
 - (A) 1'000 s
 - (B) 7 min
 - (C) 10'000 s
 - (D) 8.33 min
 - (E) 5'000 s

- 3) Frau Müller befindet sich auf der Koordinate A (4/5). Sie geht zur Koordinate B(1/5) und dann noch nach C (1/9). Jetzt möchte sie aber zurück nach A gehen. Wie lange ist die kürzeste mögliche Strecke? Es gilt $a^2 + b^2 = c^2$.
 - (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 4
 - (E) 5

- 4) Ein Mann wird abends von der Polizei gestoppt wegen Verdacht auf Alkoholkonsum. Bei der Befragung gibt er zu, dass er 3 Flaschen Bier (je 500 ml) getrunken hat. Eine Flasche Bier hat einen Alkoholgehalt von 5%. Der Mann wiegt 80 kg. Für die Blutalkoholkonzentration (BAK) bei Männern gilt die Formel $BAK (\text{‰}) = m_{\text{Alkohol}} / (m_{\text{Person}} * 0.68)$, sie nimmt etwa um 0.1‰ pro Stunde ab. Die Masse des Alkohols ist in Gramm und die der Person in Kilogramm. Alkohol hat eine Dichte von 0.789 g/ml. Zum Autofahren muss die Blutalkoholkonzentration $<0.5\text{‰}$ sein.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. An diesem Abend hatte der Mann eine maximale Blutalkoholkonzentration von 0.4‰.
 - II. Der Mann durfte 2 Stunden nach der höchsten Blutalkoholkonzentration wieder Auto fahren.
 - III. Hätte der Mann nur ein Bier getrunken, wäre die Blutalkoholkonzentration gut zum Fahren.
- (A) Aussage I trifft zu.
 - (B) Aussage II trifft zu.
 - (C) Aussage III trifft zu.
 - (D) Aussagen I und III treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

- 5) Eine Ärztin hat 3 Medikamente. A enthält 0.3 mg, B enthält 0.4 mg und C enthält 0.7 mg Paracetamol. Welche Kombination muss die Ärztin verschreiben, damit es genau 3.8 mg sind?

- (A) A: 5, B: 4, C: 6
- (B) A: 3, B: 4, C: 2
- (C) A: 8, B: 2, C: 3
- (D) A: 1, B: 4, C: 2
- (E) A: 5, B: 4, C: 1

- 6) In einem Schullagern kochen einige Eltern für die Kinder. Sie wissen, dass 20 Kinder 10 kg Pasta in 5 Tagen essen. Im Lager sind aber 30 Kinder dabei und es dauert 7 Tage. Wieviel Pasta brauchen die Eltern, damit die Kinder während ganzen Lager genügend zu essen haben?

- (A) 15 kg
- (B) 21 kg
- (C) 25 kg
- (D) 30 kg
- (E) 34 kg

- 7) Eine Pharmazeutin muss eine Lösung herstellen, die zu 15% aus einer NaCl-Lösung, 60% aus Essigsäure und der Rest aus Milch besteht. Milch konnte die Pharmazeutin nur noch in einer 1L Flasche kaufen und möchte nun die ganze Milch verwenden. Wieviel NaCl-Lösung und wieviel Essigsäure braucht sie?
- (A) NaCl-Lösung: 0.6 l, Essigsäure: 2.4 l
 - (B) NaCl-Lösung: 0.8 l, Essigsäure: 3.6 l
 - (C) NaCl-Lösung: 0.45 l, Essigsäure: 3.6 l
 - (D) NaCl-Lösung: 0.66 l, Essigsäure: 2.4 l
 - (E) NaCl-Lösung: 0.5 l, Essigsäure: 2.7 l
- 8) Ein Genetiker beschäftigt sich mit dem Stammbaum eines Patienten. Der Patient hat einen Bruder, der an einer rezessiven Erbkrankheit erkrankt ist. Der Patient selbst ist nicht erkrankt. Um an einer rezessiven Erbkrankheit zu erkranken, muss eine Person beide krankmachenden Allele des betreffenden Gens haben. Das betroffene Gen in der Familie des Patienten liegt nicht auf dem X oder Y Chromosom, es wird normal ein Allel von der Mutter und ein Allel vom Vater vererbt. Die Eltern sind beide nicht erkrankt, sind aber Träger des Gens.
- Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind **nicht** richtig?
- I. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient zwei gesunde Allele des betroffenen Gens hat, ist 1/4.
 - II. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwester des Patients an der Krankheit erkrankt ist, ist 0.25.
 - III. Hätte der Patient Kinder mit einer Frau, die kein krankmachendes Allel trägt, dann würden diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% an der Krankheit erkranken.
- (A) Aussage I und III sind nicht korrekt.
 - (B) Aussage I und II sind nicht korrekt.
 - (C) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (D) Nur Aussage III ist nicht korrekt.
 - (E) Keine der Aussagen ist korrekt.
- 9) Gegeben ist eine Mischung aus 700 ml Vodka und 200 ml Tequila. Vodka hat einen Alkoholgehalt von 40% und Tequila 30%. Wieviel Orangensaft muss zugegeben werden, damit der Cocktail einen Alkoholgehalt von 25% hat?
- (A) 350 ml
 - (B) 460 ml
 - (C) 500 ml
 - (D) 600 ml
 - (E) 750 ml

- 10) Eine Krankheit ist bei 5% der Frauen vorhanden. 98% der gesunden Frauen testen negativ und 90% der kranken Frauen testen positiv. Eine Frau wird positiv getestet. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich positiv ist?
- (A) 50%
 - (B) 60%
 - (C) 70%
 - (D) 90%
 - (E) 98%
- 11) Ein Autofahrer versucht einen Traktor 20 m vor sich zu überholen. Der Traktor fährt mit 36 km/h, der Autofahrer fährt 5 m/s schneller. Wieviel Distanz legt der Autofahrer zurück, bis er gleich auf ist mit dem Traktor. Die Strecke, die der Autofahrer zur Seite fährt, damit er überholen kann, kann vernachlässigt werden.
- (A) 80 m
 - (B) 60 m
 - (C) 50 m
 - (D) 40 m
 - (E) 20 m
- 12) Ein Radiologe möchte mit Licht den Bereich auf einem Schirm markieren, der geröntgt wird. Nur hat er vergessen, das Licht hinter einem Doppelspalt ein Interferenzmuster bildet. Jetzt hat er dafür ein schönes Muster aus hellen und dunklen Streifen vor sich. Die hellen Streifen heissen Maxima und die dunklen Streifen Minima. Die Formel zur Berechnung der Wellenlänge ist $\lambda = \frac{x \cdot 2d}{L \cdot (2n+1)}$. x ist die Position des Minimums, d der Abstand des Doppelspaltes, L ist der Abstand zwischen Doppelspalt und Schirm. Wie gross ist n bei $\lambda = 500\text{nm}$, $L = 1.5\text{m}$ und $d = 0.5 \mu\text{m}$ am Minimum $x = 1.5$?
- (A) 1.5
 - (B) 1
 - (C) 0.75
 - (D) 0.5
 - (E) 0.25

- 13) Ein Medizinstudent lernt auf die Semesterprüfung. Dazu muss er 78 Seiten seiner Notizen durcharbeiten. Wenn er allein arbeitet schafft er 6 Seiten pro Stunde. Damit er sich auch wirklich alles merken kann, arbeitet er die Seiten, die er alleine das erste mal angeschaut hat, am nächsten Tag nochmals durch, trifft er sich mit seinen Freunden, so macht er dies am darauffolgenden Tag. Beim 2. Mal braucht er 6 min pro Seite. Wenn er mit seinen Freunden lernt, schafft er 2 Seiten pro Stunde, muss sie aber nicht ein 2. Mal anschauen. Pro Tag lernt der Medizinstudent 3 Stunden, jeden dritten Tag lernt er mit seinen Kollegen. Der Medizinstudent lernt an jedem Tag 3 Stunden. Er beginnt am ersten Tag mit seinen Kollegen zu lernen. Wenn er alleine lernt, wiederholt er an diesem Tag zuerst die Seiten, die er sich nochmals anschauen muss. Er lernt nie länger als 3 Stunden und beendet seine Lernzeit immer dann, wenn er eine ganze Seite fertig hat. Wie lange hat der Medizinstudent, bis er alle seine Notizen vollständig gelernt hat?
- (A) 8 Tage
(B) 7 Tage
(C) 11 Tage
(D) 9 Tage
(E) 4 Tage
- 14) Eine Freundin bittet um Hilfe, weil sie ihre Wohnung neu streichen möchte. Sie möchte die Wände im Schlafzimmer und Wohnzimmer bis zu einer Höhe von einem Meter in einem dunklen Türkisblau streichen und darüber hellgrau. Um ihr gewünschtes Türkisblau zu erhalten, mischt sie sich die Farbe aus einem Topf dunkelgrün und 2 Töpfen hellgrün. Für die Decke nimmt sie weiss. Ihre Wohnung hat drei Zimmer. Das Wohnzimmer ist 6m breit und 7m lang, ihr Schlafzimmer 5m breit und 6m lang und das Badezimmer ist 2m breit und 2m lang. Die Wände sind 2m hoch. Für 8 m² braucht es einen Topf Farbe. Wieviele Töpfe von welcher Farbe braucht die Freundin?
- (A) dunkelgrün: 4, hellblau: 2, hellgrau: 6, weiss: 9.5
(B) dunkelgrün: 4, hellblau: 2, hellgrau: 7, weiss: 6
(C) dunkelgrün: 1, hellblau: 4, hellgrau: 8.5, weiss: 11
(D) dunkelgrün: 2, hellgrün: 4, hellgrau: 8, weiss: 9.5
(E) dunkelgrün: 2, hellgrün: 4, hellgrau: 8, weiss: 10
- 15) Der Radius (r) eines Kreises kann mit der Zentrifugalkraft (F), der Masse (m) und der Geschwindigkeit (v) bestimmt werden. F hat die Einheit kg * m / s², m ist in kg, v in m/s und r in Metern. Wie lautet die korrekte Formel für den Radius?
- (A) $r = m * v^2 / F$
(B) $r = v / (m * F)$
(C) $r = F * m / v^2$
(D) $r = m * v / F$
(E) $r = F / (m^2 * v)$

- 16) Der Menge eines Medikaments nimmt im Blut um 10 Prozentpunkte pro Stunde ab. Wenn das Medikament eingenommen wird, werden 20% des Wirkstoffs direkt ausgeschieden. Der Rest des Wirkstoffs gelangt nach 20 min ins Blut. Bei einem Patienten wird jetzt im Blut 0.2 mg des Wirkstoffs gemessen. Das Medikament enthält 2.275 mg Wirkstoff. In wievielen Minuten muss der Patient das Medikament einnehmen, damit 1 Stunde nachdem der Wirkstoff ins Blut gelangt ist noch 1.8 mg Wirkstoff im Blut hat?
- (A) 40 min
(B) 50 min
(C) 30 min
(D) 60 min
(E) 20 min
- 17) E. coli teilt sich bei 37° C jede 20 Minuten und wiegt 0.005 mg. Bei einer Erhöhung der Körpertemperatur von 0.5° C verkürzt sich die benötigte Zeit um die Hälfte. Ein Patient mit 38.0° C Fieber ist um 12:00 Uhr mit drei Bakterien infiziert. Wie viel Antibiotika braucht er um 13:20 Uhr, wenn es 0.5 ng Antibiotika braucht, um 1g Bakterien töten?
- (A) 0.5 ng
(B) 1.3 ng
(C) 1.9 ng
(D) 1.5 ng
(E) 2 ng
- 18) Ein neuer Kanal soll gebaut und mit einem Stück Blech ausgelegt werden. Der Kanal ist **U-förmig** aufgebaut: Sein Querschnitt besteht aus einem Halbkreis am Boden und zwei geraden, senkrechten Wänden (Rechtecken) an den Seiten. Das flache Blechstück, das zur Auskleidung verwendet wird und dessen Breite dem inneren Umfang dieses Querschnitts entspricht, ist 10 Meter breit. Was ist der Radius des Halbkreises, wenn die Gesamthöhe des Kanals 4 Meter beträgt? Für diese Aufgabe kann $\pi=3$ zur Vereinfachung verwendet werden. Die Formel für den Umfang eines Kreises ($U=2\pi r$) kann dabei hilfreich sein.
- (A) 6 m
(B) 3.2 m
(C) 3 m
(D) 2 m
(E) 1.8 m

Lösungen:

- 1) B
- 2) A
- 3) E
- 4) C
- 5) E
- 6) B
- 7) A
- 8) D
- 9) B
- 10) C
- 11) B
- 12) D
- 13) A
- 14) D
- 15) A
- 16) A
- 17) C
- 18) D